

非特性変形について

大柴寿浩

はじめに

Zerner の方法について調べたノート.

記号

次の記号は断りなく使う.

- 添字: なんらかの族 $(a_i)_{i \in I}$ を $(a_i)_i$ とか (a_i) と略記することがある.

1 [Sch14, 1–2 章] の和訳

1.1 導入

ジャン・ルレーによる『科学著作集』が最近出版された. それは次の 3 巻に分かれている.

- (a) Topologie et théorème du point fixe (代数的トポロジー),
- (b) Équations aux dérivées partielles réelles et mécanique des fluides (非線形解析),
- (c) Fonctions de plusieurs variables complexes et équations aux dérivées partielles holomorphes (線形偏微分方程式, 以下, LPDE).

以下で見るように (a) と (c) は密接に関係しており, ホモロジー代数を用いて層の言葉に翻訳すれば, これらは相補的ともいえる. 層の理論も, 「スペクトル系列」という言葉で知られるホモロジー代数における重要な道具も 40 年代にルレーによって導入されたのであった. この分野へのルレーによる重要な貢献に関する詳細なサーベイをするつもりはない. ここでは単にただ, 彼のアイデアがグロタンディークや佐藤のものと結びついて, 線形解析の代数・幾何版, すなわち佐藤の言う代数解析学に結実したという事実を. いくつか例で示したい.

1.2 コーシー・コワレフスキーの定理再考

LPDE の核心はコーシー・コワレフスキーの定理 (以下, C-K 定理) である. 古典的な定式化とシャウダー, ペトロフスキー, そしてルレーによるその改良を見てみる. 後述するように, C-K 定理はルレーによるそのまの形は, LPDE を扱うための唯一の解析的な道具である. 他はすべて, 位相あるいは代数の領分, 層理論やホモロジー代数に属する.

古典的な C-K 定理は次のように述べられる。 $\mathbf{C}^n$ の開集合 X を考え、その正則座標を $(z_1, \dots, z_n)$ とする。 Y を $\{z_1 = 0\}$ で表される複素超曲面とする。 P を m 階の正則微分作用素、すなわち、

$$P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(z) \partial_z^\alpha$$

とする。ここで $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{N}^n$ は多重指数、 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ で、 $a_\alpha(z)$ は X 上の正則関数、 ∂_z^α は微分 $\frac{\partial}{\partial z_i}$ を表す単項式である。

Y が (P に関して) 非特性的であるとは、 $\partial_{z_1}^m$ の係数 $a_{(m,0,\dots,0)}$ が常に 0 にならないことをいう。

コーシー問題は次のように定式化される。 X 上の正則関数 g と Y 上の m 個の正則関数 $h = (h_0, \dots, h_{m-1})$ に対して、 X における Y の近傍の関数 f で

$$(1.2.1) \quad \begin{cases} Pf = g, \\ \gamma_Y(f) = (h), \end{cases}$$

を満たすものを求めよ。ここで $\gamma_Y(f) = (f|_Y, \partial_1 f|_Y, \dots, \partial_1^{m-1} f|_Y)$ は f と z_1 に関するその $(m-1)$ 階微分を Y に制限したものである。

Y が P に関して非特性的ならばコーシー問題は Y の近傍で一意的な解を持つというのが C-K 定理の主張である。シャウダーとペトロフスキーは f の存在する領域が X と P の主要表象にしか依存しないことを発見し、ルレーがこの定理の正確な定式化を与えた。

定理 1.1 (C-K 定理のルレーによる定式化). X を $\mathbf{C}^n$ の相対コンパクト集合とし、係数 a_α は $\overline{X}$ の近傍で正則であるとする。さらに、 $a_{m,0,\dots,0} \equiv 1$ とする。このとき、実数 $\delta > 0$ で、 $a \in Y$ を中心とし R を半径とする球体 $B(a, R)$ で $B(a, R) \subset X$ を満たすものにおいて g が正則であり $B(a, R) \cap Y$ で (h) が正則ならば半径 δR の球体 $B(a, \delta R)$ において f が正則となるものが存在する。

この結果はただ技術的に見えて、その面白みは明らかではない。しかし、後述のゼルネール^{*1}の結果で示すように、これは伝播の研究において重要な役割を担う。

これを述べるためには座標によらない議論をしなければならない。 P の主要表象 $\sigma(P)$ を

$$\sigma(P)(z; \zeta) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(z) \zeta^\alpha$$

で定める。これは実は X の余接束 T^*X 上の関数になっている。 X をその下の実多様体 $X_{\mathbf{R}}$ と同一視すると、 $(T^*X)_{\mathbf{R}}$ と実余接束 $T^*(X_{\mathbf{R}})$ の間の自然な同一視が存在する。 Y が P に関して非特性的であることは、 $\sigma(P)$ が Y の余法束から 0 切断を取り除いたものの上で 0 にならないと言い換えられ、同様に実超曲面に対しても非特性的であるという概念を定義できる。

命題 1.2 ([Zer71]). Ω を X の開集合で滑らかな境界 S を持つものとする (つまり S は C^1 級の実超曲面で、 Ω は局所的には S の片側である)。 S は P について非特性的とする。 f は Ω で正則であるとし、 Pf は境界 S を通って解析接続できるとする。このとき f 自体も境界 S をまたいで解析接続できる。

^{*1}発音はシャピラの講演の 6:50 あたり (https://youtu.be/pbrEaUQuP_0?si=Yz1T70W9A6Idwf-k&t=410) を参考にした。

証明は非常にシンプルである ([Hor83] も参照^{*2}). 古典的な CK 定理を用いて, $Pf = 0$ と仮定してよい. このとき, 境界に向かって閉じている複素超曲面に沿った斉次コーシー問題 $Pf = 0$, $\gamma_Y(f) = \gamma_Y(f)$ を解くことになる. 正確な CK 定理から, S に十分近い Y に対して「角度を持つ」, したがって S を横切る領域内で, 解 (一意性から f に他ならない) が正則になることがわかる.

類似の主張から, 方程式 $Pf = g$ は Ω 内で正則かつ各 $x \in \partial\Omega$ の近傍で正則な関数の空間で解けることが示される. そして, もう少し議論をすれば次が示せる.

定理 1.3. $\partial\Omega$ が P に関して非特性的であるとする. このとき各 $k \in \mathbb{N}$ に対して P は $H_{X \setminus \Omega}^k(\mathcal{O}_X)|_{\partial\Omega}$ 上の同型をひきおこす.

1.3 超局所台

定理 2.3 の結論は, PDE も複素解析も忘れて, もっと一般の枠組みで定式化できそうである.

X を C^∞ 級実多様体, k を体, F を X 上の k ベクトル空間の有界な複体 (正確には X 上の層の有界導来圏 $D^b(k_X)$ の対象) とする. 通常通り, T^*X で X の余接束を表す.

定義 1.4. F の超局所台 $SS(F)$ は次のように定義される T^*X の閉錐状部分集合である. U を T^*X の開集合とする. このとき $U \cap SS(F) = \emptyset$ となるのは, どんな $x \in X$ と実 C^∞ 関数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ で $\varphi(x) = 0$, $d\varphi(x) \in U$ となるものに対しても,

$$\left(R\Gamma_{\varphi \geq 0}(F) \right)_x = 0$$

となるときである.

言い換えると, 余法ベクトルがその超局所台に属さない閉半空間に台を持つようなコホモロジーが F にはないということである.

2 [Hor83, 9.4] の和訳

要約

9.4 節は解析的微分方程式の解析解の存在に当てられる. 古典的なコーシー・コワレフスキーの定理に加え, 境界と存在域に関する正確な情報が与えられる. これらは 9.5 節で解析的微分方程式の超関数解に関する基本的な性質を示すのに用いられる.

2.1 解析的コーシー問題

すでに補題 9.1.4 でラプラシアンに対する解析的コーシー問題を解いた.

^{*2}[Hor83, Theorem 9.4.7] あたり

補題 2.1. $\mathbf{C}^n$ 上のすべての整関数 ϕ に対し, $\mathbf{C}^{n+1}$ 上の整関数 Φ で

$$(2.1.1) \quad \sum_{j=1}^{N+1} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z_j^2} = 0, \text{ かつ } z_{n+1} = 0 \text{ のとき } \varphi = 0, \partial_{n+1} \Phi = \phi$$

となるものがただ一つ存在する.

すべての $R > 1$ に対し定数 C_R で

$$(2.1.2) \quad |\Phi(z, z_{n+1})| \leq C_R |z_{n+1}| \sup_{|\zeta - z| < R|z_{n+1}|} |\Phi(\zeta)|$$

となるものが存在する.

定理 8.6.1 の超関数への拡張を 9.5 節で行うが, それには, 解析的コーシー問題に対する, 存在域についての正確な情報も含んだ形での存在定理が必要になる. この節ではそのような結果を示す.

$\mathbf{C}^n$ の点を $z = (z_1, \dots, z_n)$ で表し,

$$\Omega_R = \{z; |z_j| < R, j = 1, \dots, n\}$$

で半径が R で 0 を中心とするの多重円盤を表すとする. この節だけでの記法として, 解析関数に作用する作用素 $(\partial/\partial z_1)^{\alpha_1} \dots (\partial/\partial z_n)^{\alpha_n}$ を D^α で表す. まず, 単独の微分方程式

$$(2.1.3) \quad D^\beta u = f$$

で境界条件

$$(2.1.4) \quad z_j = 0, 0 \leq k < \beta \text{ のとき, } D_j^k u = 0; \quad j = 1, \dots, n$$

をみたすものを解くことから始める.

補題 2.2. Ω_R で解析的な任意の f に対して, (2.1.3) の一意な解であって Ω_R で解析的であり, なおかつ (2.1.4) をみたすものが存在する.

$$(2.1.5) \quad \sup_{\Omega_R} |u| \leq R^{|\beta|} \sup_{\Omega_R} |f| / \beta!$$

が成り立つ.

(2.1.3) を少し摂動したものに対しては少し弱い存在定理が成り立つ. 簡単のため $R = 1$ とする.

定理 2.3. β を固定した多重指数とし, $|\beta| = m$ とする. $a^\alpha, |\alpha| \leq m$ と f を Ω_1 上の有界な解析関数で

$$A = (2^n e)^m \sup_{\Omega_1} \sum |a^\alpha| < 1$$

をみたすものとする. このとき方程式

$$(2.1.3') \quad D^\beta u = \sum_{|\alpha| \leq m} a^\alpha D^\alpha u + f$$

は一意的な解であって、 $\Omega_{\frac{1}{2}}$ 上で (2.1.4) をみたし

$$(2.1.5') \quad \sup_{\Omega_{\frac{1}{2}}} |u| \leq (1-A)^{-1} \sup_{\Omega_1} |f|/\beta!$$

が成り立つものが存在する。

定理 2.3 はいろいろな問題を解くのに使えるが、ここで必要なのはコーシー問題だけなので今はそこに集中しよう。変数 z_n は重要な役割を果たすので半径が異なる多重円盤

$$\Omega_{R,\delta} = \{z \in \mathbf{C}^n; |z_j| < R \ (j < n), |z_n| < \delta R\}$$

を導入する。

定理 2.4 (Cauchy-Kovalevsky). 微分方程式

$$(2.1.6) \quad \sum_{|\alpha|} a^\alpha D^\alpha u = f$$

の係数は $\Omega_{R,\delta}$ で解析的とし、 $D_n^m u$ の係数 a^β , $\beta = (0, \dots, 0, m)$ は 1 とする。

$$(2.1.7) \quad 2(2^n e)^m \sum_{\alpha \neq \beta} R^{m-|\alpha|} \delta^{m-\alpha_n} |a^\alpha(z)| \leq 1, \quad z \in \Omega_{R,\delta}$$

であり、 f が $\Omega_{R,\delta}$ 上有界かつ解析的ならば、(2.1.6) は $\Omega_{R/2,\delta}$ で一意な解析解でコーシー境界条件

$$(2.1.8) \quad z_n = 0, j < m \text{ のとき } D_n^j u = 0$$

をみたすものをもつ。 u に対し次の評価式が成り立つ。

$$(2.1.9) \quad \sup_{\Omega_{R/2,\delta}} |u| \leq 2(R\delta)^m \sup_{\Omega_{R,\delta}} |f|$$

3 [Zer71] の和訳

コーシー・コワレフスキーの定理から簡単に従う幾何学的な結果を明示する。我々の用いる主張はルレーによるこの定理^{*3}の正確な形からすぐに従う結果である。

記号 3.1. $a(x, \partial/\partial x)$ は開集合 $\Omega \subset \mathbf{C}^n$ 上の解析関数を係数とする微分作用素とする。 m をその階数とし g をその主要部とする。 $\mathbf{C}^n$ にエルミートノルムを入れる。 次のようにおく：

$$\theta(x, \xi) = g(x, \xi) \|\xi\|^{-m}.$$

定理 3.2. 任意のコンパクト集合 $K \subset \Omega$ に対し、 $C > 0$ で次の性質を満たすものが存在する：

任意の $x_0 \in K, \xi \in \mathbf{C}^n$ で $\theta(x_0, \xi) \neq 0, r > 0$ をみたすものに対し、方程式

$$\langle x - x_0, \xi \rangle = 0$$

^{*3}コーシーデータをもつ多様体の近くでの解析的な線形コーシー問題の解の一意性

で定義される超曲面の上で初期データをみたす任意のコーシー問題のただ一つの解であって、この超平面内の半径 r の球において正則なものは、 x_0 を中心とし、

$$C \cdot \theta(x_0, \xi) \min(\theta(x_0, \xi), r)$$

を半径とする球において正則である。

定義 3.3. (ノルム空間の) 開集合 Ω が点 $x \in \partial\Omega$ において良い台 (bon appui) をもつとは、 x を通る超平面 H と x に収束する点列 x_ν で、 x_ν を通り H に平行な超平面 H_ν と H_ν における x_ν を中心とする $H_\nu \cap \Omega$ に含まれる球のうち最大のものの半径 ρ_ν に対して $\lim \|x - x_\nu\|/\rho_\nu = 0$ が成り立つことをいう。もちろん H を良い超平面台 (hyperplan de bon appui) という。

コメント 3.4. Ω が凸ならば、良い台をもつ点において、古典的な意味での台の超平面は一意であり、一意な良い超平面台でもある (凸性が無いと、良い超平面台は一意ではなくなる。例: 2 つの開集合の合併は同じ点でそれぞれ良い台を持つ)。

定義 3.5. (距離空間の) 開集合 Ω が点 $x \in \partial\Omega$ において有限の内部曲率 (courbure interne finie) をもつ (内部曲率が有限である) とは、 Ω に含まれる球で x を境界にもつものが存在することをいう。この性質を持つ球の半径の上界を x における内部曲率半径 (rayon de courbure interne) と呼ぶ。

コメント 3.6. ユークリッド空間において、開集合は内部曲率が有限である全ての点において良い台をもつ。この開集合に含まれる球の境界にその境界上の点で接する超平面は良い超平面台である。

定義 3.7. $\mathbf{C}^n$ における実の意味での超平面が点 $x \in \Omega$ において特性的 (caractéristique) であるとは、それを含む複素の意味での超平面が一意なことをいう。

命題 3.8. $U \subset \Omega$ を開集合とし x を Ω における U の境界の元で、 x において U が特性的でない良い超平面台をもつものとする。このとき x の近傍 V で、

$$(3.0.1) \quad a \left(x, \frac{\partial}{\partial x} u(x) \right) = 0$$

をみたす全ての U 上の解析関数 u と a を $U \cup V$ の被覆の上の解析関数に延長できるものが存在する。

コメント 3.9. 被覆

系 3.10. 開集合 $U \subset \Omega$ が (3.0.1) の解の正則領域でありその境界が U の実 $2n-1$ 次元正則部分多様体 S であるとする、 S に接する超平面は特性的である。

コメント 3.11. S のレヴィ形式が 0 ならば、 S は特性的な解析的超曲面の合併である。

系 3.12. U_1, U_2 が一般の位置にある実 $2n-1$ 次元正則部分多様体 S_1, S_2 を境界にもち $U_1 \cup U_2$ が (3.0.1) をみたす関数の正則領域であるとき、 $S_1 \cap S_2$ は特性的な解析多様体となる。

命題 3.13. (3.0.1) をみたす関数の正則領域である凸開集合に対し、境界の各点において、良い超平面台の少なくとも一つは特性的である。

系 3.14. 有界な凸開集合で境界の各点における良い超平面台が一意であるものは定数係数偏微分方程式で

第 2 項を持たないもの解の正則領域にはなり得ない.

複素超平面

$$\langle x - x_0, \xi \rangle = 0$$

が x_0 で単純特性的 (caractéristique simple) であるとは

$$g(x_0, \xi) = 0 \quad \text{だが} \quad \text{grad}_\xi g(x_0, \xi) \neq 0$$

となることであった.

実超平面が (複素) 超平面で x_0 において単純特性的であるものを含むとき, 実超平面は x_0 において単純特性的であるという.

命題 3.15. a を定数係数の作用素とする. Ω を凸開集合で $\partial\Omega$ の稠密な集合の各点において, 単純特性的な超平面台が存在するものとする. このとき, Ω は (3.0.1) をみたす関数の正則領域である.

注意 3.16. 同様の、しかし異なる結果がキーセルマン^{*4}とシャピラ (私信) によって得られている.

4 [BS72] の和訳

$\mathbb{C}^n$ 上の正則関数係数微分作用素の有限族 (P_i) が与えられたとき, 次の 2 つの問題を考える. 一方は, 境界を横断する延長の問題: f が開集合 Ω 上の正則関数であり, $P_i f$ が境界点 z_0 の近傍に延長できるとき, f も z_0 の近傍に延長できるか. 他方は, 単独の作用素 P について, 境界の存在問題: g が Ω における z_0 の近傍で正則のとき, Ω における z_0 の近傍で正則な関数 f で $Pf = g$ の解であるものは存在するか.

4.1 記号

定義 4.1. Ω が U の開集合であるとき, $\text{Car}(\Omega)$ により Ω の少なくとも一点で (族 P_i に対して) 特性的な方向の集合の閉包を表す.

0 でないベクトル ζ は, 列 (z_n, ζ) で $z_n \in \Omega; \zeta_n \rightarrow \zeta; p_i(z_n, \zeta_n) = 0$ をみたすものが存在するとき, $\text{Car}(\Omega)$ に属す.

4.2 延長定理

次の結果はツェルナーによる定理の典型的な場合であり, 4 章で用いる.

補題 4.2. Ω を境界が C^1 級である凸開集合とする. $\partial\Omega$ のある 1 点 z_0 における法方向 ζ に非特性的であると仮定する. このとき, f が Ω で正則であり, Pf が z_0 の近傍上の正則関数に延長できるならば, 関数 f も z_0 の近傍に正則に延長できる.

^{*4}Bull. Soc. math Fr., 97, 1969, p.329–356.

4.3 凸錐の場合

4.4 存在定理と延長定理

前の節の結果を凸集合や C^1 級開集合などの典型的な場合を含む, C^1 微分同相で不変な開集合に一般化する.

Γ を開凸錐で 0 を頂点とするものとし, Γ_ε を Γ と 0 を中心とする半径 ε の球との共通部分とする.

定義 4.3. I を S^{2n-1} の固有閉部分凸集合とする. Ω が境界点 z_0 で錐の条件 $C(z_0, I)$ をみたすとは, I における任意の近傍 I' に対し, z_0 の近傍 V と $\varepsilon > 0$ で, $V \cap \Omega$ の任意の元 z に対し, $z + \Gamma'_\varepsilon \subset \Omega$ が成り立つものが存在することをいう. ここで Γ' は I' を頂点とする内部を表す.

4.5 微分作用素の指数

4.6 超関数の特異台への応用

5 KS85

X を実多様体とし F を X 上の層, あるいは $D^b(X)$ の対象とする. T^*X を余接束とし, F に対して $SS(F)$ とかく超局所台という, T^*X の錐的閉集合を次で定める.

F の超局所台は X における F とそのコホモロジーが伝播しない余方向を記述する. この定義は次の状況に動機づけられている.

X を複素多様体とし $\mathcal{M}$ を連接 $\mathcal{D}_X$ 加群とする. $\text{Char}(\mathcal{M})$ を T^*X における特性多様体とする. このとき, Zerner, Bony-Schapira, Kashiwara による有名な結果を次の公式を通して解釈できる.

$$SS(R\text{Hom}_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X)) \subset \text{Char}(\mathcal{M})$$

参考文献

- [BS72] Jean-Michel Bony, Pierre Schapira, *Existence et prolongement des solutions holomorphes des équations aux dérivées partielles*, Inventiones math. 17, 95–105, 1972.
- [Hor83] L. Hörmander *The analysis of linear partial differential operators*, Grundlehren der Math. Wiss., 256, Springer-Verlag, 1983.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Sch14] Pierre Schapira, *Sheaves: from Leray to Grothendieck and Sato*, 2000.
- [Zer71] M. Zerner, *Domaine d'holomorphic des équations vérifiant une équation aux dérivées partielles*, C. R. Acad. Sci. Paris 272 (1971), p. 1646–1648.